JAVASCRIPT: MẢNG (ARRAY)

- TỔNG QUAN VỀ MẢNG
  - Khái niệm
    - Mảng dùng để lưu nhiều giá trị
    - Các phần tử nằm theo thứ tự
    - Mỗi phần tử có một chỉ số (index)
  - Chỉ số (Index)
    - Bắt đầu từ 0
    - Phần tử đầu tiên → index 0
    - Phần tử cuối → index length - 1
    - Truy cập phần tử
      - arr[index]
  - Thuộc tính .length
    - Trả về số lượng phần tử
    - Dùng: arr.length
  - Kiểu dữ liệu
    - Có thể chứa nhiều phần tử
    - Có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu
      - Number
      - String
      - Boolean
      - Object / Array...
- THÊM / XÓA Ở 2 ĐẦU MẢNG
  - push()
    - Thêm phần tử vào CUỐI mảng
    - Làm thay đổi mảng gốc
    - Trả về length mới
  - pop()
    - Xóa phần tử CUỐI mảng
    - Làm thay đổi mảng gốc
    - Trả về phần tử bị xóa
  - unshift()
    - Thêm phần tử vào ĐẦU mảng
    - Làm thay đổi mảng gốc
    - Trả về length mới
  - shift()
    - Xóa phần tử ĐẦU mảng
    - Làm thay đổi mảng gốc
    - Trả về phần tử bị xóa
- THAO TÁC Ở VỊ TRÍ BẤT KỲ
  - splice()
    - Thay đổi trực tiếp mảng gốc
    - Có thể thêm phần tử
    - Có thể xóa phần tử
    - Có thể sửa / thay thế phần tử
  - Cú pháp
    - splice(start, deleteCount, items...)
  - start
    - Vị trí bắt đầu
  - deleteCount
    - Số phần tử muốn xóa
  - items...
    - Phần tử muốn thêm vào
  - slice()
    - Lấy ra một phần mảng
    - Không thay đổi mảng gốc
    - Tạo ra mảng mới
    - slice(start, end)
- TÌM KIẾM & KIỂM TRA
  - indexOf()
    - Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên
    - Trả về index
    - Không tìm thấy → -1
  - lastIndexOf()
    - Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng
    - Trả về index
    - Không tìm thấy → -1
  - includes()
    - Kiểm tra phần tử có tồn tại
    - Trả về true / false
    - Không cần biết vị trí
- CƠ CHẾ BỘ NHỚ & LỖI THƯỜNG GẶP
  - PASS-BY-REFERENCE
    - Biến mảng có thể cùng tham chiếu một mảng
    - Gán arr2 = arr1
    - arr1 và arr2 cùng trỏ tới cùng mảng
    - Thay đổi arr2 → arr1 cũng bị ảnh hưởng
  - Ví dụ
    - let arr1 = [1, 2, 3]
    - let arr2 = arr1
    - arr2.push(4)
    - arr1 cũng có 4
  - SAO CHÉP MẢNG
    - Dùng Spread Operator
    - [...arr]
    - Tạo ra mảng mới
    - Tránh thay đổi mảng gốc khi thao tác
  - Ví dụ
    - let arr1 = [1, 2, 3]
    - let arr2 = [...arr1]
  - LỖI VƯỢT CHỈ SỐ
    - Index bắt đầu từ 0
    - Index cuối = length - 1
    - Không được dùng i <= arr.length
    - Thường dùng:
      - i < arr.length

Presented with xmind